

浙江大学

物理实验报告

交流电路功率因数实验、
实验名称：_____
 组装整流器

实验桌号：_____
 3

指导教师：_____
 陈水桥

班级：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期：2025 年 12 月 25 日 星期 四 下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

交流电路功率因数实验：

本实验通过组装日光灯电路并测量其功率因数，探究电感性负载在交流电路中的特性及功率因数提高的方法。实验现象包括日光灯的启动过程（启辉器辉光放电、灯管点亮）以及并联电容后电流、电压和功率因数的变化。实验原理基于交流电路中电感性负载（如日光灯的镇流器）导致电流滞后于电压，功率因数($\cos \varphi$)降低，造成无功功率损耗。通过在感性负载两端并联适当容值的电容器，可抵消部分感性无功功率，使总电流减小，功率因数提高。实验方法包括：组装日光灯电路，测量未并联电容时的电压、电流和功率，计算原始功率因数；逐步并联不同容值的电容，记录数据并观察功率因数的变化；绘制 $\cos \varphi - C$ 曲线，确定最佳电容值。

组装整流器：

1. 单相半波整流电路

电路图如图 1 所示，二极管承受的电压，电流，反向电压，以及负载两端的电压如图 2 所示。电路结构简单，但二极管承受的反向电压很大，输出电压的脉动很大，变压器的效率较低。

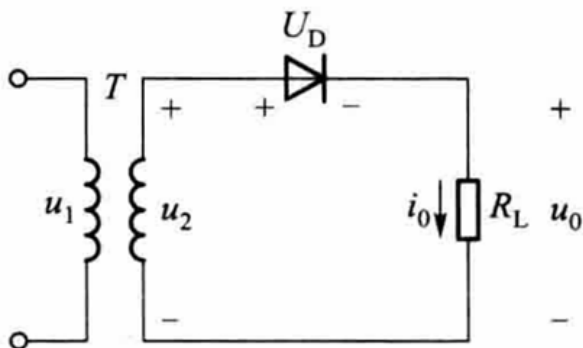


图 1

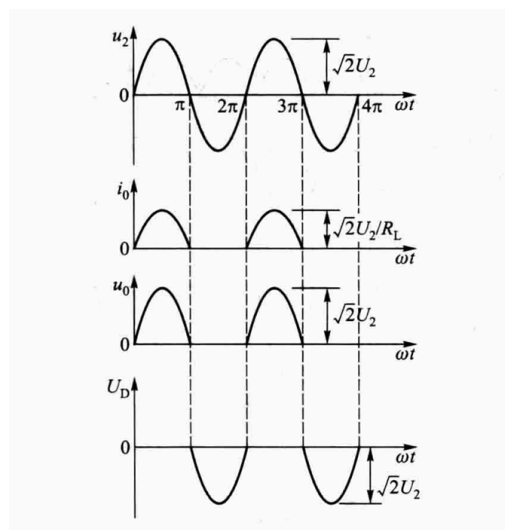


图 2

2. 单相全波整流电路

电路图如图 3 所示，二极管 U_{D1} 、 U_{D2} 承受的电压，电流，反向电压，以及负载两端的电压如图 4 所示。在一个周期内，两个二极管轮流导通，每个二极管承受的反向电压增加到原来的 2 倍，输出电压的平均值提高，脉动的程度降低，电路结构变复杂，且需要变压器有中心抽头。

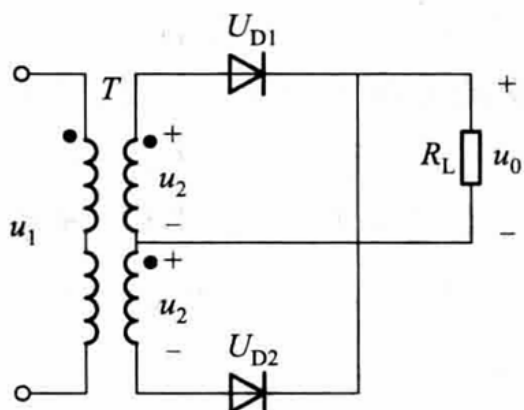


图 3

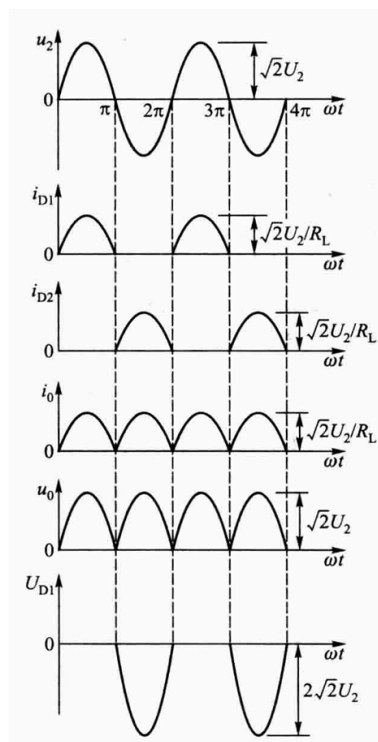


图 4

3. 单相桥式整流电路

综合以上两种电路的特点，得到单相桥式整流电路图如图 5 所示，电路波形图如图 6 所示。

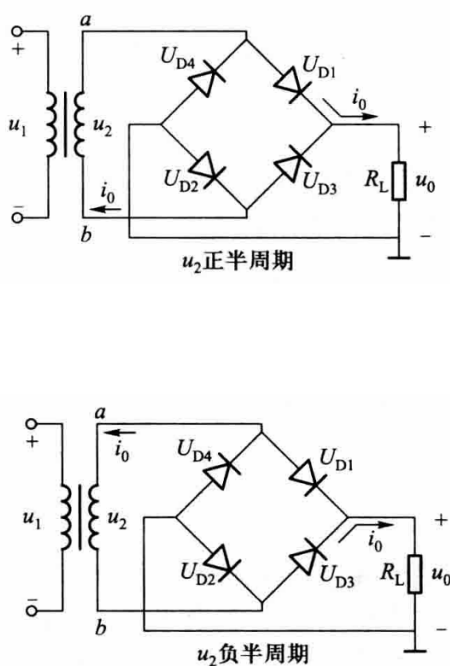


图 5

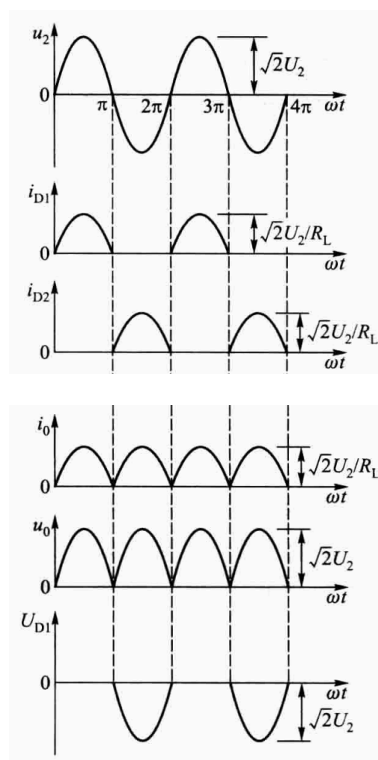


图 6

4. RC 滤波电路

利用电容充放电作用提高输出电压中的直流成分，过滤掉其中的交流分量，以减小整流电路输出电压的脉动。电路图如图 7 所示，波形图如图 8 所示。

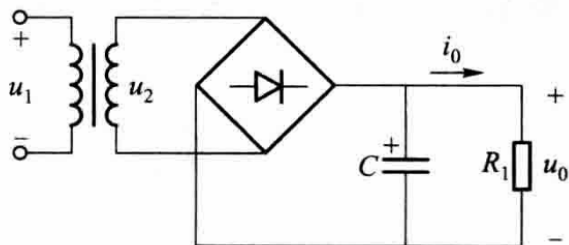


图 7

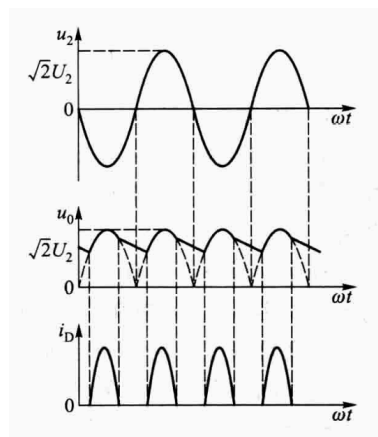


图 8

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

交流电路功率因数实验：本实验的重点在于理解功率因数的物理意义，掌握提高感性电路功率因素的方法，熟悉日光灯的工作原理，掌握测量日光灯功率的方法。

组装整流器：本实验的重点在于了解整流电路与滤波电路的功能，完成三种整流电路以及滤波电路的设计与组装，以及熟悉掌握数字示波器的使用，了解一些常用电子元件的使用方法。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

交流电路功率因数实验：本实验的难点在于电容值的精确选择（过大或过小均无法有效提高功率因数），需通过多次实验找到最佳容值；强电操作需严格防范触电风险。

组装整流器：本实验的难点在于电子元器件的正确选择与安装，以及示波器的熟练使用。

二、原始数据（20 分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

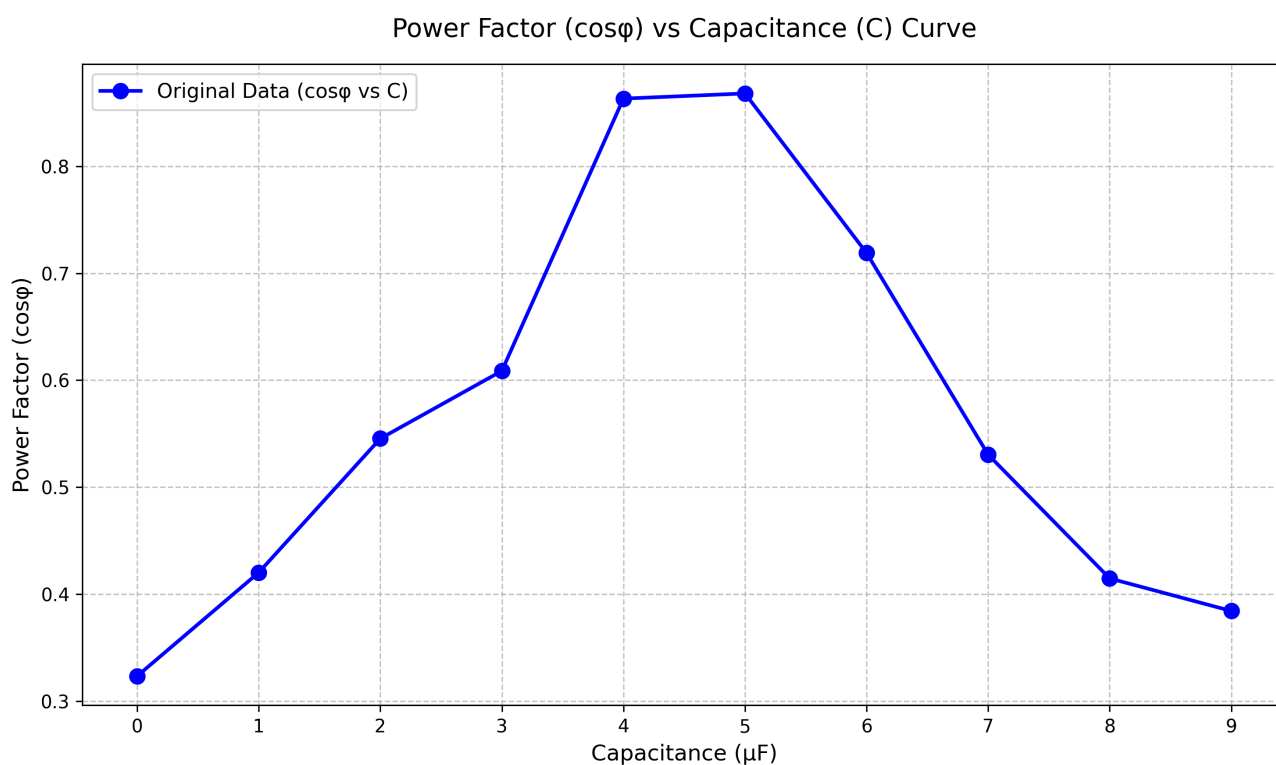
（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

1. 交流电路功率因数实验

从 0 开始依次增加电容，记录数据如下表：

$C/\mu F$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P/W	22.4	22.6	22.4	22.9	23.0	23.5	23.6	23.6	23.6	23.7
U/V	224.0	224.1	224.2	224.2	224.1	224.3	224.4	224.5	224.4	224.4
I/mA	309.2	240.0	183.2	167.8	118.9	120.7	146.3	198.2	253.6	274.8
$\cos \varphi$	0.3234	0.4202	0.5454	0.6087	0.8632	0.8680	0.7189	0.5304	0.4147	0.3843

绘制功率因数与电容关系曲线：

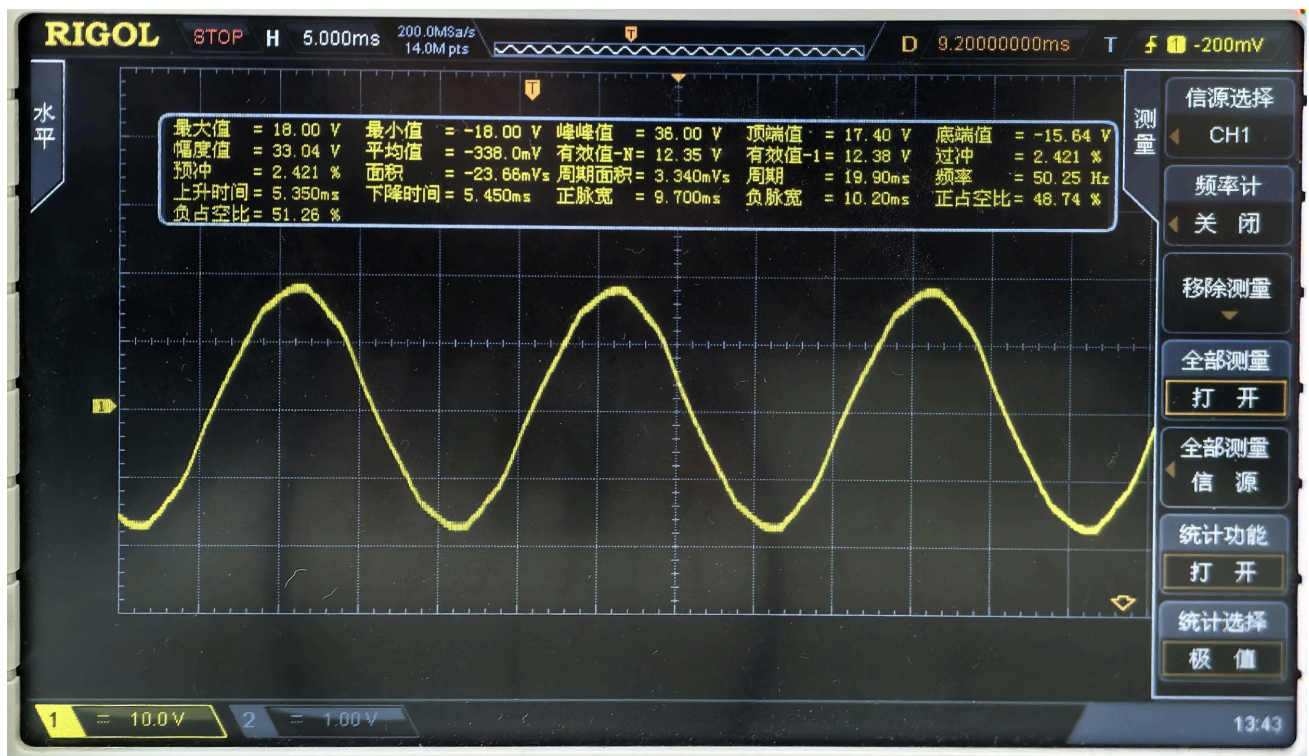


从图中可以看出，随着电容的增加，功率因数先增大后减小，当电容在 $4 - 5\mu F$ 时，功率因数达到最大值。

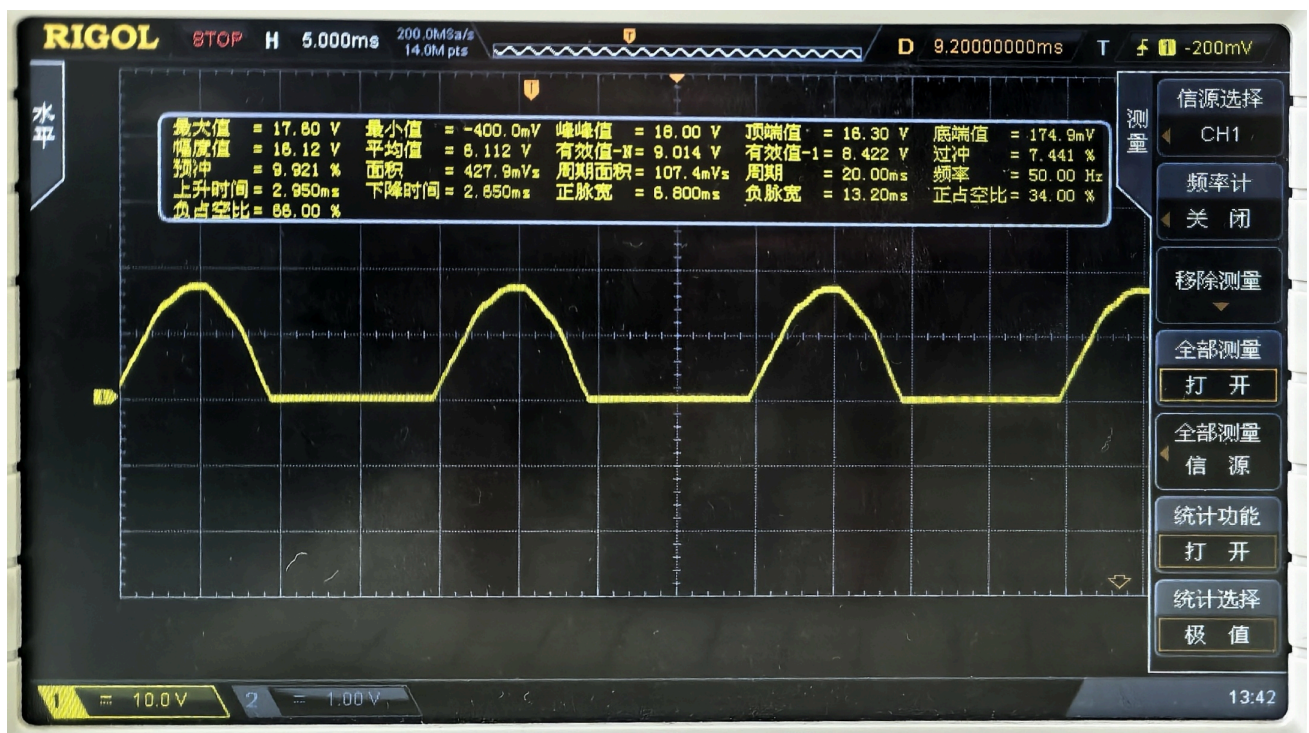
2. 组装整流器

(1) 半波整流电路

输入信号如下图，有效值 $U_{in-e} = 12.35V$ ：



无滤波器输出信号如下图，平均值 $U_{out-m} = 6.112V$ ，有效值 $U_{out-e} = 9.014V$

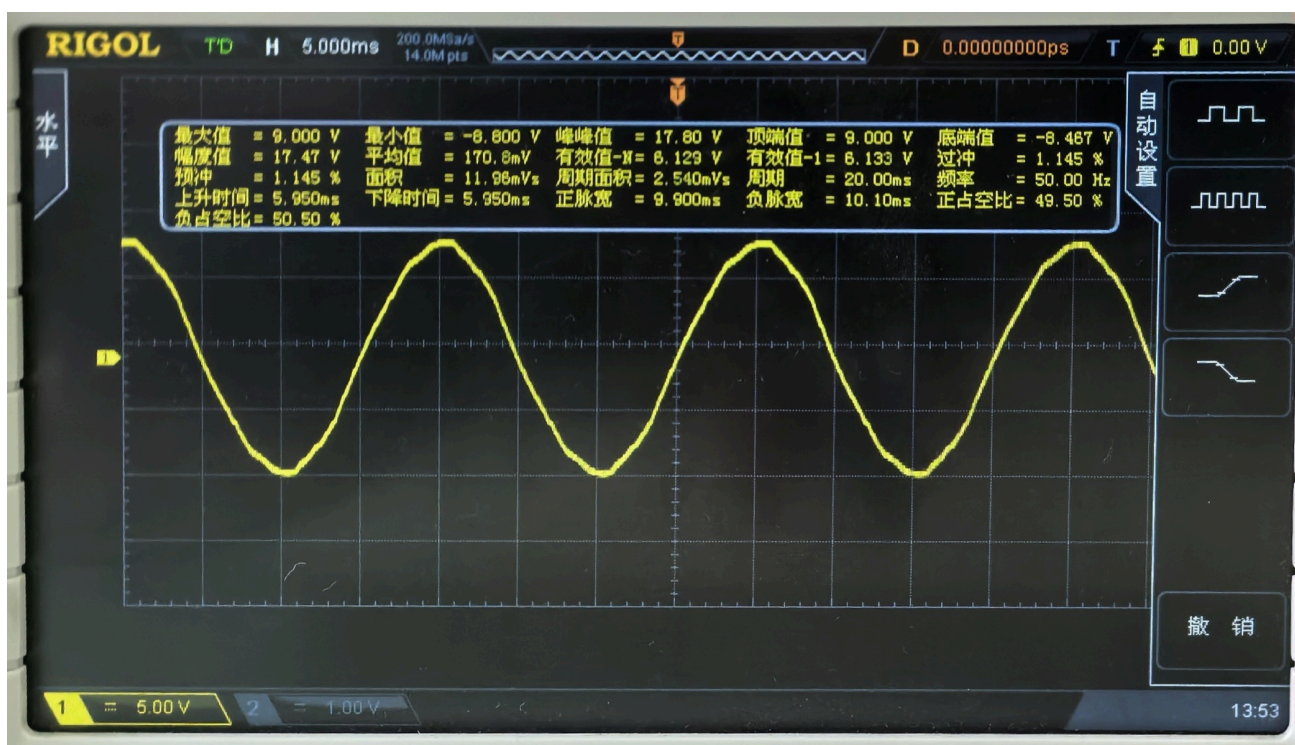


加入滤波电容后波形图如下：

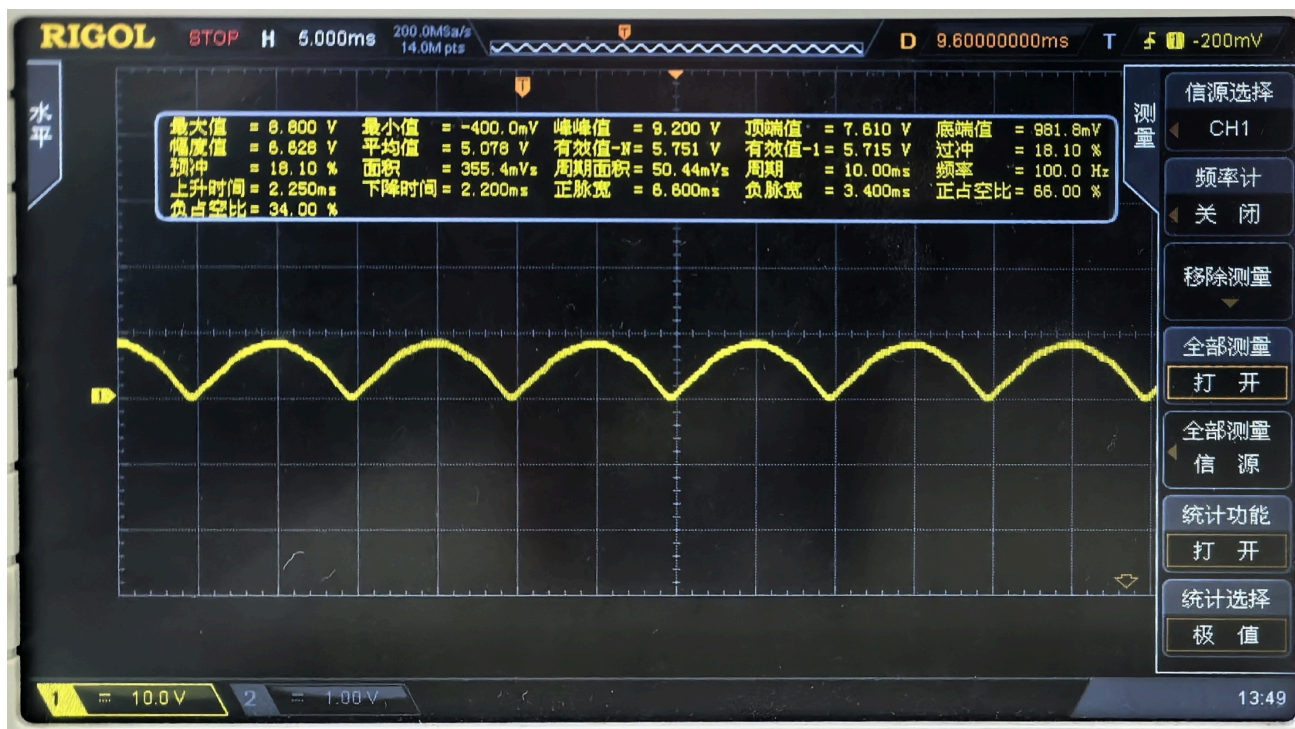


(2) 全波整流电路

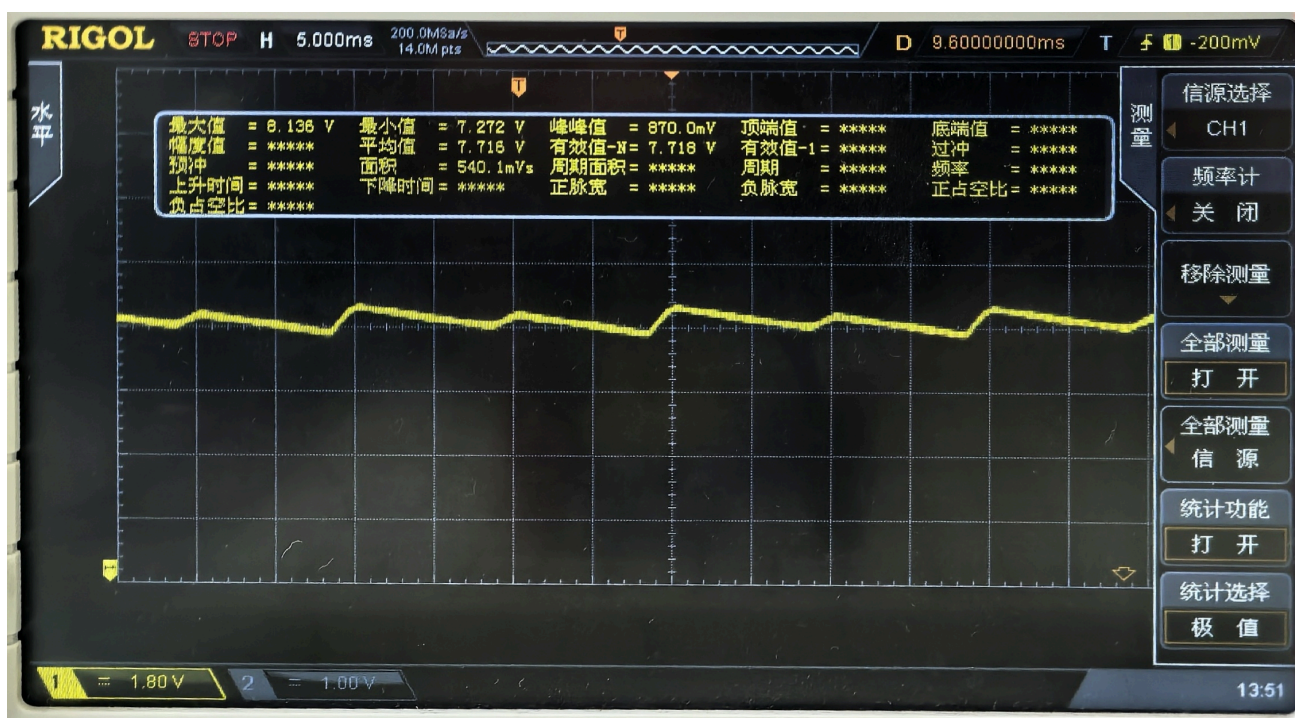
输入信号如下图，有效值 $U_{in-e} = 6.129V$ ：



无滤波器输出信号如下图，平均值 $U_{out-m} = 5.078V$ ，有效值 $U_{out-e} = 5.751V$ ：

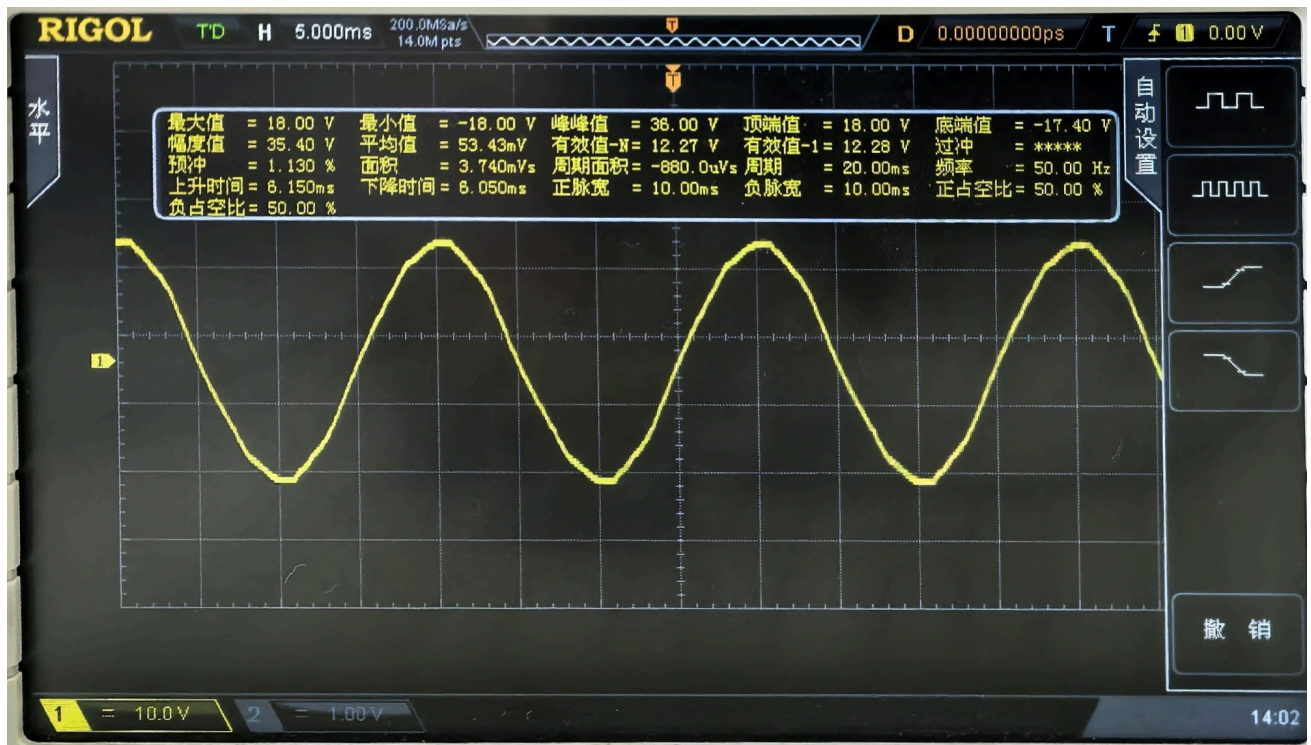


加入滤波电容后波形图如下：

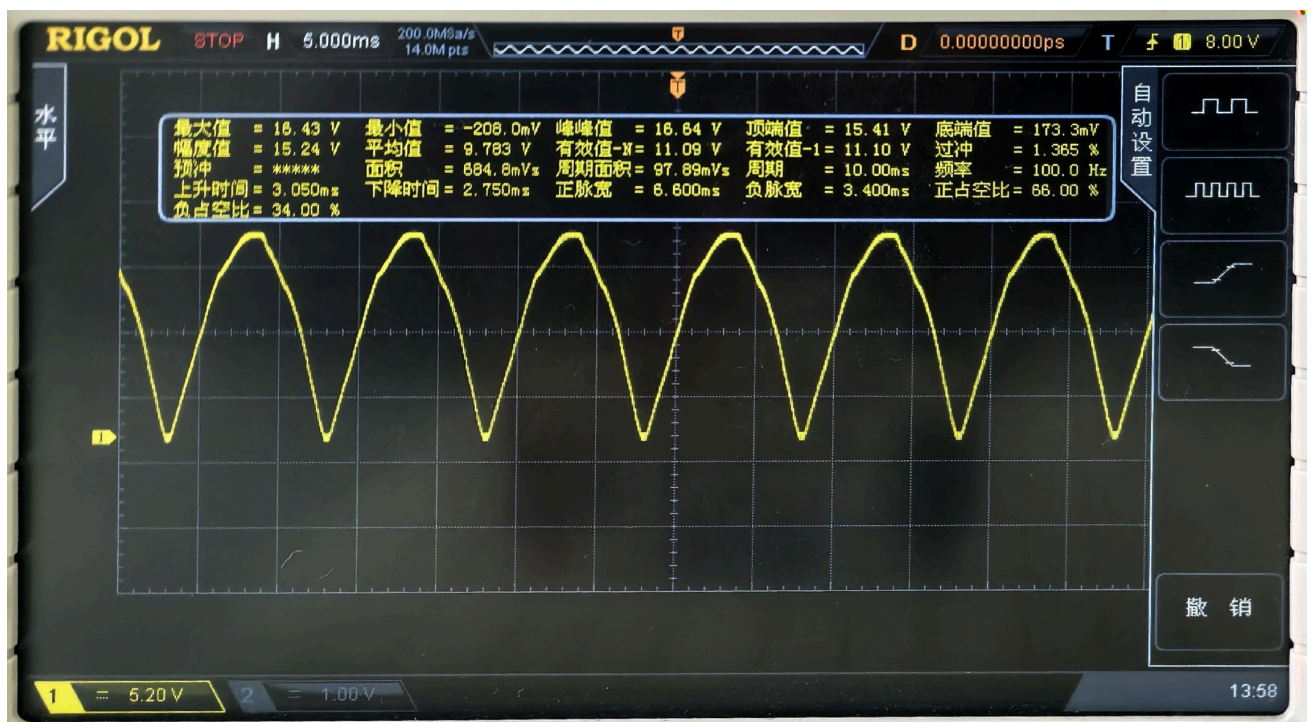


(3) 桥式整流电路

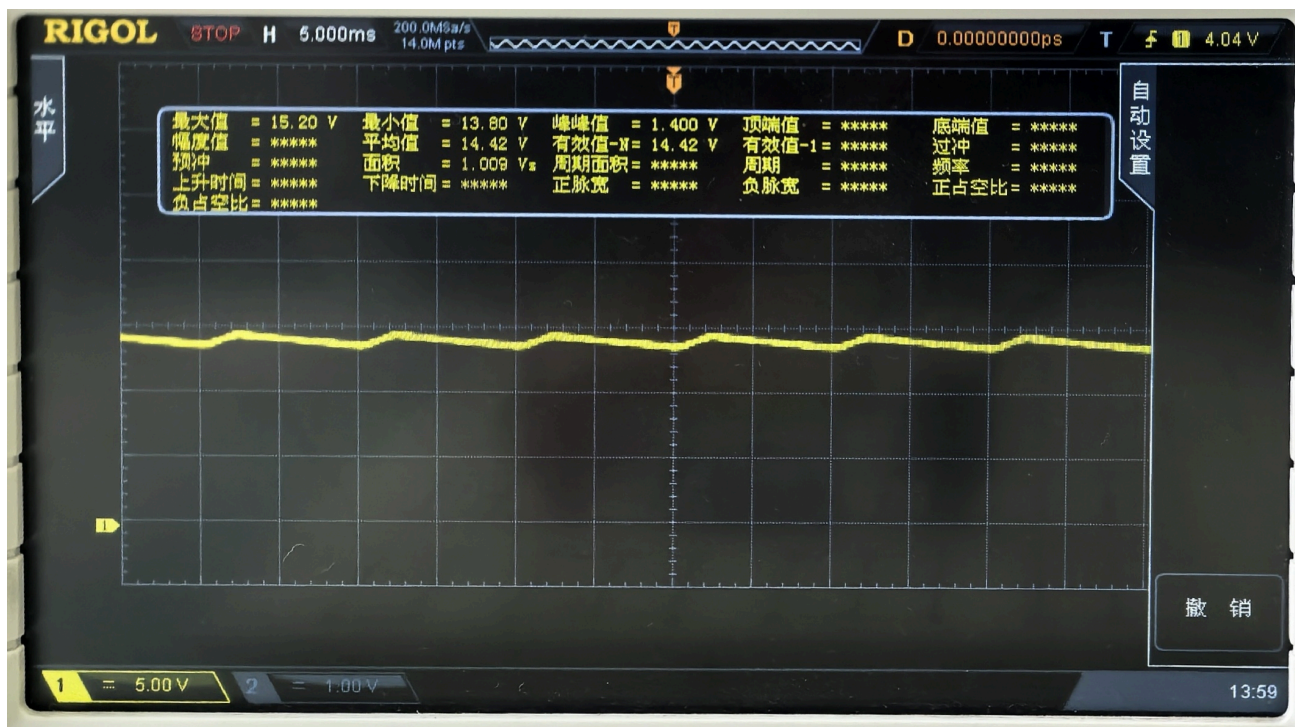
输入信号如下图，有效值 $U_{in-e} = 12.27V$ ：



无滤波器输出信号如下图，平均值 $U_{out-m} = 9.783V$ ，有效值 $U_{out-e} = 11.09V$ ：



加入滤波电容后波形图如下：



2. 误差分析（20 分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

实验结果分析：

（1）半波整流电路

测量值： $U_{in-e} = 12.35V$, $U_{out-m} = 6.112V$, $U_{out-e} = 9.014V$

理论值：

输出电压平均值 $U_{out-m}^* \approx 0.45U_{in-e} = 5.558V$

输出电压有效值 $U_{out-e}^* = U_{in-e}/\sqrt{2} = 8.733V$

相对误差：

平均值相对误差： $E_m = \left| \frac{U_{out-m} - U_{out-m}^*}{U_{out-m}^*} \right| \times 100\% = 10.0\%$

有效值相对误差： $E_e = \left| \frac{U_{out-e} - U_{out-e}^*}{U_{out-e}^*} \right| \times 100\% = 3.2\%$

（2）全波整流电路

测量值： $U_{in-e} = 6.129V$, $U_{out-m} = 5.078V$, $U_{out-e} = 5.751V$

理论值：

输出电压平均值 $U_{out-m}^* \approx 0.9U_{in-e} = 5.516V$

输出电压有效值 $U_{out-e}^* = U_{in-e} = 6.129V$

相对误差：

平均值相对误差： $E_m = \left| \frac{U_{out-m} - U_{out-m}^*}{U_{out-m}^*} \right| \times 100\% = 7.9\%$

$$\text{有效值相对误差: } E_e = \left| \frac{U_{out-e} - U_{out-e}^*}{U_{out-e}^*} \right| \times 100\% = 6.2\%$$

(3) 桥式整流电路

测量值: $U_{in-e} = 12.27V, U_{out-m} = 9.783V, U_{out-e} = 11.09V$

理论值:

$$\text{输出电压平均值 } U_{out-m}^* \approx 0.9U_{in-e} = 11.04V$$

$$\text{输出电压有效值 } U_{out-e}^* = U_{in-e} = 12.27V$$

相对误差:

$$\text{平均值相对误差: } E_m = \left| \frac{U_{out-m} - U_{out-m}^*}{U_{out-m}^*} \right| \times 100\% = 11.4\%$$

$$\text{有效值相对误差: } E_e = \left| \frac{U_{out-e} - U_{out-e}^*}{U_{out-e}^*} \right| \times 100\% = 9.6\%$$

实验误差分析:

1. 二极管的导通分压可能影响输出电压的测量值, 导致实际输出电压低于理论值。
2. 二极管存在反向漏电, 可能导致一定误差。
3. 示波器的测量精度有限, 可能引入一定误差。
4. 电子元器件可能老化, 影响实验结果。

3. 实验探讨 (10 分)

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字。)

本次实验通过交流电路功率因数实验, 加深了对功率因数的理解; 通过组装半波、全波、桥式整流器并进行滤波, 掌握了整流与滤波的基本原理和方法。实验中示波器能够正确显示三种整流电路的输出信号, 但是测量值与理论值存在一定的误差, 实验总体比较顺利。

四、思考题 (10 分)

(解答教材或讲义或老师布置的思考题, 请先写题干, 再作答。)

交流电路功率因数实验:

1. 提高功率因数的意义何在? 为什么并联电容能提高功率因数? 并联的电容是否越大越好?

提高功率因数的意义在于减少无功功率的传输, 提高电力系统的效率, 降低线路损耗。并联电容能提供容性无功功率, 抵消感性负载产生的无功功率, 从而提高整体功率因数。并联的电容并非越大越好, 过大的电容可能导致过补偿, 产生过高的电压和谐波, 反而影响设备的正常运行。

2. 在实验中, 随着电容增加, 电路总电流的变化规律为由大变小再变大, 试分析原因。

随着电容增加, 初始阶段电容补偿了部分感性无功功率, 导致总电流减小; 但当电容过大时, 电路可能出现过补偿现象, 导致电路变为容性负载, 反而使总电流增大。因此, 总电流呈现先减小后增大的变化规律。

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

串联电容器的方法不适用于功率因数补偿，因为串联电容会增加电路的总阻抗，导致电流减小，反而降低了功率因数。而并联电容器能够直接提供容性无功功率，抵消感性负载的无功功率，从而有效提高功率因数。

组装整流器：

1. 总结不同整流电路和不同滤波电路利弊。

单相半波整流电路结构简单，但二极管承受的反向电压大，输出电压脉动大，效率低；单相全波整流电路输出电压平均值高，脉动小，但需要中心抽头变压器，结构复杂；单相桥式整流电路综合了前两者的优点，输出电压高且脉动小，但二极管承受的反向电压较大。滤波电路如 RC 滤波能有效减小输出电压的脉动，提高直流成分，但增加了电路复杂性和成本。

2. 整流和滤波的目的是什么？

整流的目的是将交流电转换为直流电，以满足直流负载的需求；滤波的目的是减少整流后输出电压中的交流成分，提供更平稳的直流电压，改善电源质量。

3. 如何根据需要选择合适的整流电路？

选择合适的整流电路需考虑负载需求、电压和电流等级、效率要求以及成本等因素。对于低功率应用，半波整流可能足够；对于中等功率应用，全波或桥式整流更为合适；对于高质量直流需求，需结合滤波电路以减少脉动。

• 注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。